非线性世界中的因子择时

——学海拾珠系列之二百八十五

报告日期：2026-10-21

分析师：骆昱杉
执业证书号：S0010522110001
邮箱：luoyushan@hazq.com

分析师：严佳炜
执业证书号：S0010520070001
邮箱：yanjw@hazq.com

相关报告
1.《时间序列动量的边界——“学海拾珠”系列之二百八十四》
2.《“复兴”异象：兼顾预期收益与冲击成本的异象组合构建——“学海拾珠”系列之二百八十三》
3.《噪声 Alpha 环境下的信号筛选与分散化——“学海拾珠”系列之二百八十二》
4.《ORCA：基于跨资产相关性网络谱特征的市场涨跌检测与交易策略——“学海拾珠”系列之二百八十一》
5.《月内动量周期——“学海拾珠”系列之二百八十》
6.《基于 LPPLS 模型的美股七巨头泡沫与系统性风险研究——学海拾珠系列之二百七十九》
7.《使用机器学习分析顶尖基金的持仓——“学海拾珠”系列之二百七十八》

主要观点：

本篇是学海拾珠系列第二百八十五篇，文章将状态依赖的收益可预测性纳入含交易成本的动态组合框架：以交互向量自回归（I-VAR）同时刻画收益、预测变量与宏观状态变量，推导出最优组合的闭式解，并在市场择时与因子择时两类场景中检验其统计与经济价值。

● **研究背景：收益可预测性本身是否可预测**

估值比率预测股票收益的研究由来已久，但线性预测模型的样本外表现并不稳定。越来越多的证据表明，收益可预测性具有时变特征，并集中出现在经济衰退期。然而，“可预测性本身可预测”对含交易成本的动态组合选择意味着什么，此前尚缺乏系统研究。

● **研究方法：交互 VAR 与动态均值-方差框架**

在 Gârleanu and Pedersen (2013)框架基础上，**将预期收益设定为预测变量与宏观状态变量的二次函数（引入乘积交互项）**，证明最优组合为现有组合与目标组合的加权平均且存在闭式解；并提出广义交易响应函数（GTRF），刻画预测信号对组合权重的状态依赖影响。

● **研究结论：非线性可预测性样本内显著、实时难以利用**

估值比率与 PMI 的交互项在市场组合、价值因子及主成分异象因子的预测回归中均显著，市场组合回归的 R^2由 0.16%升至 1.75%；校准模型显示，衰退期对估值信号的最优调仓幅度高出一个数量级，但超额响应在 5-7 年后消退。样本外检验中，交互项显著提升了因子收益的预测能力（R^2_{OOS} 最高约 4%），但在模拟实盘交易中并未带来显著的组合增益，说明非线性可预测性真实存在，却难以在实时交易中加以利用。

● **文献来源**

核心内容摘选自 Mathias S. Krogh 于 2026 年在《Journal of Empirical Finance》上发表的论文《Factor timing in a nonlinear world》。

● **风险提示**

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

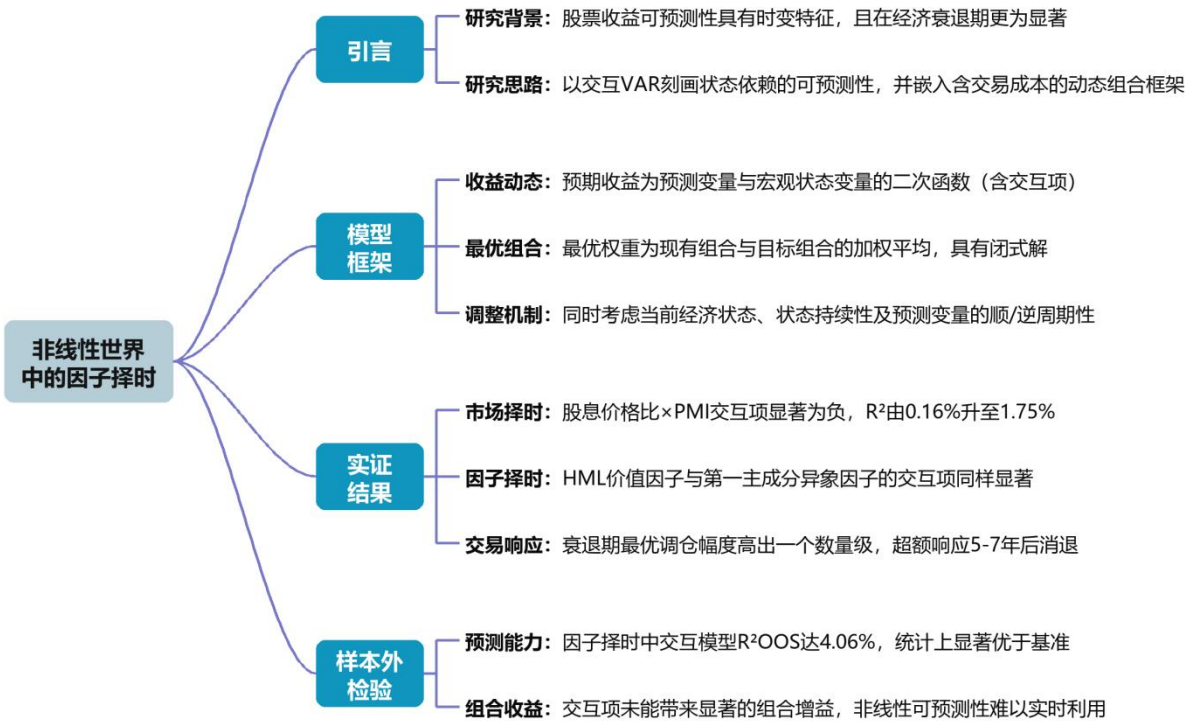
1 引言 4
2 含交易成本的动态交易模型 5
2.1 非线性收益动态 5
2.2 偏好与一般解 5
2.3 线性与二次收益动态下的闭式解 6
2.4 市场择时示例 6
3 含交互项的预测回归 7
3.1 数据 7
3.2 基于股息价格比的回归 7
3.3 用价值利差预测 HML 10
3.4 超越股权溢价与价值因子 11
3.5 替代宏观状态变量 12
4 预测信号的非线性响应 12
4.1 广义交易响应函数 13
4.2 市场择时 13
4.3 因子择时 14
5 实时因子择时 15
5.1 样本外预测能力 16
5.2 样本外组合表现 17
6 结论 18
风险提示： 20

图表目录

图表 1 文章框架 4
图表 2 市场组合超额收益对股息价格比与 PMI 的预测回归 8
图表 3 因子多空两腿的预测回归（SMB 与 HML） 9
图表 4 因子多空两腿的预测回归（CMA 与 RMW） 10
图表 5 HML 因子对价值利差与 PMI 的预测回归 11
图表 6 主成分异象因子对账面市值比与 PMI 的预测回归 12
图表 7 股息价格比冲击后最优市场敞口的变化（按经济状态平均） 14
图表 8 最优组合、目标组合与均值-方差组合的市场权重（样本内） 14
图表 9 DP 冲击与 BM 冲击下市场敞口与因子敞口的最优变化 15
图表 10 样本外 R^2 与 CLARK-WEST 检验 P 值 16
图表 11 市场择时与因子择时的累计平方预测误差之差 17
图表 12 样本外确定性等价收益变化与交易成本 18

1 引言

图表 1 文章框架



资料来源：华安证券研究所整理

利用估值比率预测股票收益在金融学中由来已久。基于股息价格比的回归模型有会计恒等式作为理论支撑，且能在较长期限上解释相当比例的收益波动（Campbell and Shiller, 1988；Fama and French, 1988；Cochrane, 2008）。除市场收益外，大量研究也发现估值比率能够预测价值策略乃至其他异象策略的溢价（Cohen et al., 2003；Lochstoer and Tetlock, 2020；Haddad et al., 2020）。若异象收益可预测，投资者便可以从“市场择时”进一步拓展到“因子择时”。

然而在实践中，因子择时面临两大难题。**其一是交易成本与交易摩擦**：因子择时需要主动调整包含成百上千只证券的组合，还可能涉及杠杆与卖空，择时成本很可能超过其收益。**其二是预测精度的不稳定**：Welch and Goyal (2008)发现大量线性预测模型在样本外无法帮助投资者择时，一个流行的解释是收益可预测性具有局部性和短暂性，线性模型只能捕捉平均水平的可预测性；另有研究指出预测变量对市场收益的边际效应随经济周期波动，可预测性主要集中在衰退期。“可预测性本身也可预测”这一现象对动态组合选择理论的含义，此前尚未被充分探讨。

本文的贡献在于将时变的收益可预测性纳入含交易成本的动态组合模型。作者使用**交互向量自回归（I-VAR）**同时刻画收益、收益预测变量与宏观状态变量，使预测变量对收益的边际效应依赖于经济状态；当 VAR 退化为线性时，框架即回到 Gârleanu and Pedersen (2013)。作者推导出最优组合的闭式解：最优交易需同时考虑（i）当前经济状态，（ii）宏观状态变量的持续性，（iii）预测变量的顺周期或逆周期特征。线性框架的核心直觉——跨期平滑组合、对具有持续性效应的信号更积极地交易——依然成立，但**可预测性的短暂性会削弱持续性信号（如估值比率）的价值**。

实证方面，作者在估值比率预测回归中加入其与采购经理人指数（PMI）的交互项，发现无论预测对象是股权溢价、价值溢价还是基于异象的主成分因子，交互项均统计显著并大幅提高解释力。基于校准后的模型，作者提出**广义交易响应函数（GTRF）**，发现衰退期对估值信号的最优响应明显增强，但随着经济状态向均值回复，这一超额响应在 5-7 年后消失。样本外检验中，交互模型对因子收益的预测显著优于无预测基准和 Haddad et al. (2020)的线性模型；但在模拟的实时交易环境中，交互模型并未跑赢线性基准，这与 Ghezzi et al. (2025)“非线性可预测性难以在实时交易中利用”的结论一致。

2 含交易成本的动态交易模型

本节在 Gârleanu and Pedersen (2013)的动态组合框架中引入非线性的收益生成过程，使收益预测变量对预期收益的边际效应随经济状态变化。为兼顾非线性与解析可处理性，作者将预期收益设定为预测变量与状态变量的二次函数，重点关注决定预测信号强度的一阶交互项。

2.1 非线性收益动态

设 r_t 为 n 维超额收益向量，f_t 为 k 维预测变量向量，其中既可以包含估值比率等传统预测变量，也可以包含可能主导可预测性时变的宏观活动代理变量。超额收益服从:

$$r_{t+1} = \Psi(f_t) + u_{t+1},$$

其中 u_{t+1} 为条件均值为零、条件协方差矩阵为 Σ 的误差项，非线性函数 Ψ 将 f_t 映射为 r_{t+1} 的条件均值。为简化记号，假设预测变量的无条件均值为零且服从线性 VAR(1):

$$f_{t+1} = (I_k - \Phi) f_t + \varepsilon_{t+1},$$

其中 I_k 为单位矩阵，Φ 为 $k \times k$ 的均值回复参数矩阵。本文的核心思想在于令 Ψ 关于 f_t 非线性：若 f_t 包含宏观状态信息，收益预测信号的动态效应便会随经济周期波动。需要注意，上述设定隐含两点限制：一是过去收益不能预测未来收益，这排除了动量类预测变量，但估值比率不受影响；二是预测变量本身的动态是线性的，这在动态组合文献中是标准做法，同时保证了二次收益设定下最优组合存在闭式解。

2.2 偏好与一般解

考虑一位面临交易成本 $TC(\Delta\omega_t)$的动态均值-方差投资者，其中 $\Delta\omega_t = \omega_t - \omega_{t-1}$ 为 t 期组合权重的变化。投资者求解:

$$V(\omega_{t-1}, f_t) = \max_{\omega_t} \left\{ -TC(\Delta\omega_t) + (1-\delta)\left[\omega_t'\Psi(f_t) - \frac{\gamma}{2}\omega_t'\Sigma\omega_t + \mathbb{E}_t[V(\omega_t, f_{t+1})]\right] \right\},$$

其中 δ 为主观贴现率，γ 为风险厌恶系数。由于今天的权重选择会通过未来的交易成本影响明天的目标函数，该问题是动态的，投资者需要在所有未来期的预期成本与风险调整收益之间进行权衡。沿用 Gârleanu and Pedersen (2013)，交易成本设定为 $TC(\Delta\omega_t) = (\lambda/2)\Delta\omega_t' \Sigma \Delta\omega_t$（$\lambda > 0$），即交易的边际成本与交易规模

成正比。作者指出，与其将其视为字面意义上的交易成本，不如理解为刻画投资者某种保守性的惩罚项。在此假设下，**最优组合为现有组合与一个时变“目标组合”（aim portfolio）的加权平均**：

$$\omega_t = \left(1 - \frac{a}{\lambda}\right)\omega_{t-1} + \frac{a}{\lambda} aim_t,$$

其中 a 为唯一的解参数。目标组合是当前均值-方差组合与未来所有预期均值-方差组合的加权平均，权重为 $\xi_s = \gamma/(\gamma+a)\cdot[a/(\gamma+a)]^s$：

$$aim_t = \xi_0 \times (\gamma\Sigma)^{-1}\Psi(f_t) + \sum_{s=1}^{\infty} \xi_s \times \mathbb{E}_t\left[(\gamma\Sigma)^{-1}\Psi(f_{t+s})\right].$$

换言之，投资者通过跨期平滑权重来降低组合调整幅度及相应的交易成本，即把现有组合逐步向偏好的目标组合倾斜。

2.3 线性与二次收益动态下的闭式解

线性收益动态。若 $\Psi(f_t)=\Psi(0)+\Psi'(0)f_t$，则目标组合关于 f_t 线性：

$$aim_t = (\gamma\Sigma)^{-1}\left[\Psi(0) + \Psi'(0)\Lambda_f f_t\right],$$

其中 $\Lambda_f=(I_k+(a/\gamma)\Phi)^{-1}$ 为 $k\times k$ 的调整因子。与均值-方差组合相比，目标组合对持续性高的预测变量赋予更高权重、对快速均值回复的预测变量赋予更低权重——交易成本促使投资者对具有持久收益效应的信号进行更积极的交易。

二次收益动态。本文的重点是以简单交互项刻画非线性，即令预期收益为：

$$\Psi(f_t) = \Psi(0) + \Psi'(0)f_t + \frac{1}{2}\Psi''(0)\left(f_t \otimes f_t\right),$$

其中⊗为克罗内克积，$\frac{1}{2}\Psi''(0)$ 为 $n\times k^2$ 矩阵，其第 i 行为 $\Psi(f_t)$ 第 i 个元素的向量化海森矩阵。此时由收益与预测变量构成的状态向量服从含内生交互项的 I-VAR，这类模型此前多见于宏观经济学中的非线性动态研究。在预测变量创新项同方差（条件方差为常数 Ω）的假设下，目标组合是 f_t 的二次函数：

$$aim_t = (\gamma\Sigma)^{-1}\left[\Psi(0) + \Psi'(0)\Lambda_f f_t + \frac{1}{2}\Psi''(0)\Lambda_{ff}\left(f_t \otimes f_t + \frac{a}{\gamma} vec(\Omega)\right)\right],$$

其中 $\Lambda_{ff}=(I_{k^2}+(a/\gamma)[\Phi\otimes\Phi+\Phi\otimes I_k+I_k\otimes\Phi])^{-1}$ 为 $k^2\times k^2$ 的调整因子。与线性情形相同，线性信号按照 Λ_f 依其持续性进行缩放；而二次信号按照 Λ_{ff} 缩放，后者考虑了各均值回复参数之间的交叉作用；此外还多出一项与预测变量条件协方差 Ω 相关的可加调整项。

2.4 市场择时示例

为避免矩阵运算、直观说明上述解，考虑仅择时整体股票市场的经典问题。设 r_t 为市场超额收益，x_t 为已知的收益预测变量（如市场股息价格比），s_t 为决定 x_t 对 r_{t+1} 影响的状态变量，二者均已去均值。略去平方项与 s_t 的一阶效应后，式(8)对应如下回归：

$$r_{t+1} = \beta_0 + \beta_{1,x}x_t + \beta_{2,xs}(x_t s_t) + u_{t+1}$$

这是一个简洁的状态依赖可预测性模型，x_t 对股权溢价的边际效应关于 s_t 线性：

$$\frac{\partial \mathbb{E}_t\left[r_{t+1}\right]}{\partial x_t}=\beta_{1,x}+\beta_{2,xs}s_t.$$

若 x_t 和 s_t 分别服从自回归系数为 ρ_x 和 ρ_s 的 AR(1)过程，并记 σ_{xs} 为二者的条件协方差，则目标组合为：

$$aim_t=(\gamma\Sigma)^{-1}\left(\beta_0+\frac{\beta_{1,x}x_t}{1+\frac{a}{\gamma}(1-\rho_x)}+\frac{\beta_{2,xs}(x_ts_t)}{1+\frac{a}{\gamma}(1-\rho_x\rho_s)}+\frac{\frac{a}{\gamma}\beta_{2,xs}\sigma_{xs}}{1+\frac{a}{\gamma}(1-\rho_x\rho_s)}\right).$$

括号内前两项等同于线性收益动态下的目标组合：相对于均值-方差组合，x_t 的载荷随 ρ_x 上升而增大，即投资者对具有持续性效应的信号赋予更大权重。第三项针对当前状态 s_t 进行调整，第四项针对 x_t 与 s_t 的协方差进行调整，且两项均随 ρ_x ρ_s 上升而增大——**投资者需要对状态的持续性进行调整**，因为由式(11)可知，x_t 对收益的长期影响关键取决于 s_t 的动态。

3 含交互项的预测回归

本节提供未来股票收益与当前估值比率之间存在非线性关系的经验证据：作者在标准线性预测模型中加入预测变量与宏观活动指标的简单交互项。结果显示，无论预测对象是股权溢价、价值溢价还是基于主成分的异象溢价，交互项均统计显著。

3.1 数据

作者考虑三类预测练习。第一，用对数股息价格比预测分散化组合的月度超额收益，包括 NYSE、NASDAQ 和 AMEX 全部上市股票构成的市值加权市场组合，以及 Fama and French (1993, 2015)四个多空因子（SMB、HML、CMA、RMW）的多头腿与空头腿，样本区间为 1964 年 6 月至 2020 年 12 月。股息价格比按惯例由收益与资本利得序列倒推得到，并加总过去 12 个月的股息以消除季节性。第二，用价值利差（价值股与成长股对数账面市值比之差）预测 HML 因子收益，样本区间相同。第三，参照 Haddad et al. (2020)，使用 Kozak et al. (2020)所述的 50 个市值加权多空异象组合（第 10 分位减第 1 分位）的收益与账面市值比，样本区间为 1974 年 1 月至 2019 年 12 月。

宏观状态变量方面，作者以美国供应管理协会（ISM）发布的**采购经理人指数（PMI）**代理宏观经济活动。PMI 是基于私营企业高管月度调查的扩散指数，低于（高于）50 意味着受访者平均认为经营环境恶化（改善）。选择PMI的理由有三：一是没有发布滞后，也不会事后修订，投资者可实时使用；二是 Christiansen et al. (2014)发现 PMI 是大量变量中预测衰退的最佳单一指标；三是已有文献利用 PMI 识别收益可预测性的时变（多见于债券）。作为稳健性检验，作者还考虑了 ADS 商业状况指数、芝加哥联储全国活动指数（CFNAI）、JLN 不确定性指数和 NBER 衰退指标。

3.2 基于股息价格比的回归

会计恒等式表明，股息价格比上升意味着更高的预期收益、更低的股息增长率或二者兼有，但恒等式并未说明可预测性是恒定的还是随时间波动的。基于“收益

可预测性集中于衰退期”的已有证据，作者在线性回归中加入控制经济周期变化的交互项：

$$r_{t+1} = \beta_0 + \beta_{1,x} x_t + \beta_{2,xs} x_t s_t + \beta_{1,s} s_t + \varepsilon_{t+1},$$

其中 x_t 为去均值的对数股息价格比，s_t 为去均值的 PMI。图表 2 的 Panel A 报告了不同参数约束下的回归结果。**加入交互项后，R^2 由 0.16%升至 1.75%，交互项系数在 1%水平上显著为负**，说明股息价格比上升在经济不景气时预示着更大的预期收益增幅，这与股权溢价逆周期、可预测性在衰退期更突出的观点一致。股息价格比的系数虽不显著，但估计为正，符合经济理论。进一步控制 PMI 水平项后，R^2 升至 1.93%，交互项仍在 5%水平上显著；若去掉交互项仅保留 PMI，股息价格比的系数则变为显著为负，与理论相悖。由此可见，控制 PMI 能显著提高回归拟合度，而**纳入交互项对于得到经济上合理的结果至关重要**，这意味着预期收益关于股息价格比是非线性的。

Panel B 以 PMI 低于 44.5（Berge and Jordá (2011)用于界定衰退的阈值）的哑变量替代连续的 PMI。尽管交互项依然显著，但 R^2 仅约 1%，低于 Panel A 的 1.5%-2%，这支持了可预测性随时间连续演变而非离散切换的观点（Dangl and Halling, 2012）。

图表 2 市场组合超额收益对股息价格比与 PMI 的预测回归

	cons	*x*	*xs*	*s*	R^2	R^2_{adj}
	Panel A: Market portfolio, interacted regression					
(1)	0.53*	0.47			0.16%	0.01%
	(2.96)	(0.96)				
(2)	0.47*	0.06	−0.21*		1.75%	1.46%
	(2.68)	(0.14)	(−2.65)			
(3)	0.48*	0.06	−0.17*	−0.03	1.93%	1.50%
	(2.64)	(0.13)	(−2.02)	(−0.95)		
(4)	0.48*	−0.18*		−0.03	1.93%	1.64%
	(2.65)	(−1.97)		(−0.95)		
	Panel B: Market portfolio, dummy regression					
(1)	0.46*	−0.08	2.97*		1.08%	0.79%
	(2.69)	(−0.16)	(2.34)			
(2)	0.42*	−0.09	2.49*	0.60	1.20%	0.76%
	(2.39)	(−0.18)	(2.16)	(0.99)		
(3)	0.42*	2.40*		0.60	1.19%	0.90%
	(2.39)	(2.11)		(0.99)		

资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

图表 3 与图表 4 对 Fama and French (2015)四个多空因子的多头腿与空头腿进行了同样的回归。交互项系数总体为负，且通常统计显著。值得注意的是，在全部四个异象（SMB、HML、CMA、RMW）中，空头腿回归的交互项 t 统计量绝对值均大于多头腿，这与 Stambaugh et al. (2012)关于异象收益的可预测性在空头腿更突出的结论相呼应。

图表 3 因子多空两腿的预测回归（SMB 与 HML）

	cons	*x*	*xs*	*s*	R^2	R^2_{adj}
	Panel A: SMB long leg (Small)					
(1)	0.81°	0.48			0.18%	0.03%
	(3.53)	(1.08)				
(2)	0.75°	0.30	−0.18*		1.64%	1.35%
	(3.29)	(0.69)	(−2.49)			
(3)	0.77°	0.27	−0.13	−0.06	1.97%	1.53%
	(3.28)	(0.60)	(−1.51)	(−1.29)		
(4)	0.77°	−0.13		−0.06	1.91%	1.62%
	(3.30)	(−1.54)		(−1.33)		
	Panel B: SMB short leg (Big)					
(1)	0.60°	0.26			0.06%	−0.08%
	(3.49)	(0.67)				
(2)	0.53°	0.03	−0.17*		1.47%	1.18%
	(3.16)	(0.09)	(−2.53)			
(3)	0.54°	0.01	−0.14†	−0.03	1.59%	1.16%
	(3.07)	(0.03)	(−1.82)	(−0.75)		
(4)	0.54°	−0.14†		−0.03	1.59%	1.30%
	(3.08)	(−1.78)		(−0.76)		
	Panel C: HML long leg (Value)					
(1)	0.82°	0.37			0.15%	−0.00%
	(4.08)	(1.03)				
(2)	0.74°	0.23	−0.13*		1.00%	0.71%
	(3.64)	(0.65)	(−2.02)			
(3)	0.77°	0.18	−0.09	−0.04	1.18%	0.74%
	(3.51)	(0.49)	(−1.20)	(−0.82)		
(4)	0.76°	−0.09		−0.04	1.14%	0.85%
	(3.52)	(−1.22)		(−0.89)		
	Panel D: HML short leg (Growth)					
(1)	0.59°	0.70			0.28%	0.13%
	(2.64)	(1.25)				
(2)	0.57°	0.44	−0.24°		1.97%	1.68%
	(2.63)	(0.85)	(−2.83)			
(3)	0.57°	0.48	−0.17†	−0.07	2.42%	1.99%
	(2.60)	(0.87)	(−1.81)	(−1.42)		
(4)	0.57°	−0.18†		−0.06	2.29%	2.00%
	(2.63)	(−1.89)		(−1.39)		

资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

图表 4 因子多空两腿的预测回归（CMA 与 RMW）

	cons	*x*	*xs*	*s*	R^2	R^2_{adj}
	Panel A: CMA long leg (Conservative)					
(1)	0.81°	0.48			0.18%	0.03%
	(3.53)	(1.08)				
(2)	0.75°	0.30	−0.18*		1.64%	1.35%
	(3.29)	(0.69)	(−2.49)			
(3)	0.77°	0.27	−0.13	−0.06	1.97%	1.53%
	(3.28)	(0.60)	(−1.51)	(−1.29)		
(4)	0.77°	−0.13		−0.06	1.91%	1.62%
	(3.30)	(−1.54)		(−1.33)		
	Panel B: CMA short leg (Aggressive)					
(1)	0.60°	0.26			0.06%	−0.08%
	(3.49)	(0.67)				
(2)	0.53°	0.03	−0.17*		1.47%	1.18%
	(3.16)	(0.09)	(−2.53)			
(3)	0.54°	0.01	−0.14†	−0.03	1.59%	1.16%
	(3.07)	(0.03)	(−1.82)	(−0.75)		
(4)	0.54°	−0.14†		−0.03	1.59%	1.30%
	(3.08)	(−1.78)		(−0.76)		
	Panel C: RMW long leg (Robust)					
(1)	0.82°	0.37			0.15%	−0.00%
	(4.08)	(1.03)				
(2)	0.74°	0.23	−0.13*		1.00%	0.71%
	(3.64)	(0.65)	(−2.02)			
(3)	0.77°	0.18	−0.09	−0.04	1.18%	0.74%
	(3.51)	(0.49)	(−1.20)	(−0.82)		
(4)	0.76°	−0.09		−0.04	1.14%	0.85%
	(3.52)	(−1.22)		(−0.89)		
	Panel D: RMW short leg (Weak)					
(1)	0.59°	0.70			0.28%	0.13%
	(2.64)	(1.25)				
(2)	0.57°	0.44	−0.24°		1.97%	1.68%
	(2.63)	(0.85)	(−2.83)			
(3)	0.57°	0.48	−0.17†	−0.07	2.42%	1.99%
	(2.60)	(0.87)	(−1.81)	(−1.42)		
(4)	0.57°	−0.18†		−0.06	2.29%	2.00%
	(2.63)	(−1.89)		(−1.39)		

资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

3.3 用价值利差预测 HML

接下来，作者用价值利差预测 Fama and French (1993)的 HML 因子收益，这一思路至少可以追溯至 Asness et al. (2000)与 Cohen et al. (2003):

$$HML_{t+1} = \gamma_0 + \gamma_{1,v} VS_t + \gamma_{2,vs}(VS_t \times s_t) + \gamma_{1,s} s_t + e_{t+1}$$

结果见图表 5。线性模型中价值利差的系数为正，符合“价值利差扩大意味着价值股相对成长股价格下跌、价值溢价上升”的直觉，但统计上不显著，R^2 仅为 0.33%，与价值利差在短期限上难以预测 HML 的已有结论一致。**加入交互项后，R^2 大幅升至 1.56%，交互项系数在 10%水平上显著**；进一步控制 PMI 水平后，R^2 升至 2.10%，交互项在 5%水平上显著，而 PMI 水平项不显著；若去掉交互项，R^2 回落至 0.85%。这表明价值溢价的可预测性随时间变化，尤其是**价值利差对价值溢价的边际效应在经济不景气时增强**。

图表 5 HML 因子对价值利差与 PMI 的预测回归

	γ_0	$\gamma_{1,v}$	$\gamma_{2,vs}$	$\gamma_{1,s}$	R^2	R^2_{adj}
(1)	0.24†	0.76			0.33%	0.18%
	(1.66)	(0.73)				
(2)	0.24†	0.34	−0.25†		1.56%	1.27%
	(1.77)	(0.37)	(−1.89)			
(3)	0.25†	0.32	−0.25*	0.03	2.10%	1.67%
	(1.78)	(0.34)	(−1.99)	(1.42)		
(4)	0.24†	0.74		0.03	0.85%	0.55%
	(1.67)	(0.69)		(1.36)		

资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

3.4 超越股权溢价与价值因子

Haddad et al. (2020)表明，50 个多空异象组合月度收益的前几个主成分能被其账面市值比强有力地预测。作者参照其做法分四步构建主成分因子：首先对每个异象收益进行市场贝塔中性化处理；其次进行标准化；然后提取前四个主成分；最后对各异象经市场调整和标准化的对数账面市值比，按照与主成分相同的权重加总，得到各主成分因子对应的估值比率。随后以主成分因子收益对其账面市值比、账面市值比与 PMI 的交互项及 PMI 进行回归，形式与式(14)相同。

图表 6 显示，交互项的作用因因子而异：对第一和第四主成分，交互项系数显著且带来 R^2 的大幅提升（如 PC1 由 2.53%升至 3.37%）；对第二和第三主成分则不显著。值得注意的是，第一主成分解释了异象面板中 20%以上的收益波动，其对交互项的显著载荷意味着，**状态依赖的收益可预测性不仅是市场组合的特征，也是市场中性异象组合的特征**。

图表 6 主成分异象因子对账面市值比与 PMI 的预测回归

	γ_0	$\gamma_{1,b}$	$\gamma_{2,bs}$	$\gamma_{1,s}$	R^2	R^2_{adj}
	Panel A: PC1					
(1)	−0.02	0.20°			2.53%	2.36%
	(−0.13)	(3.65)				
(2)	−0.11	0.15*	−0.02*		3.37%	3.02%
	(−0.68)	(2.56)	(−2.18)			
(3)	−0.09	0.16°	−0.02*	0.03	3.59%	3.07%
	(−0.61)	(2.79)	(−2.49)	(1.03)		
(4)	−0.14	−0.03°		0.01	2.35%	1.99%
	(−0.96)	(−3.44)		(0.63)		
	Panel B: PC2					
(1)	−0.00	0.09*			0.66%	0.48%
	(−0.00)	(2.02)				
(2)	−0.01	0.09†	0.00		0.68%	0.32%
	(−0.04)	(1.95)	(0.40)			
(3)	−0.00	0.09†	0.00	0.01	0.69%	0.15%
	(−0.03)	(1.94)	(0.31)	(0.14)		
(4)	0.01	−0.00		0.01	0.03%	−0.33%
	(0.05)	(−0.13)		(0.15)		
	Panel C: PC3					
(1)	0.00	0.11†			1.01%	0.83%
	(0.05)	(1.90)				
(2)	0.01	0.10*	−0.01		1.14%	0.78%
	(0.11)	(2.28)	(−0.43)			
(3)	0.02	0.10*	−0.01	0.01	1.17%	0.63%
	(0.18)	(2.15)	(−0.48)	(0.29)		
(4)	0.02	−0.01		0.01	0.48%	0.12%
	(0.27)	(−0.78)		(0.51)		
	Panel D: PC4					
(1)	−0.01	0.12†			1.47%	1.29%
	(−0.07)	(1.96)				
(2)	−0.02	0.10*	−0.02*		3.04%	2.69%
	(−0.25)	(2.23)	(−2.30)			
(3)	−0.07	0.08	−0.03°	−0.05°	6.27%	5.75%
	(−0.84)	(1.55)	(−4.02)	(−3.97)		
(4)	−0.07	−0.03°		−0.05°	5.60%	5.26%
	(−0.87)	(−3.65)		(−4.08)		

资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

3.5 替代宏观状态变量

上述状态依赖性能否推广到其他宏观活动代理变量？作者在附录中以 ADS 指数、CFNAI、JLN 不确定性指数和 NBER 衰退指标替代 PMI 进行检验。对于市场组合与第一主成分因子，与 ADS 指数和 CFNAI 的交互项在常规水平上显著，且系数为负，与两类指标的顺周期属性一致；JLN 指数与 NBER 衰退指标的系数符号同样具有经济意义，但仅后者显著。这引出了状态依赖可预测性应以离散还是连续状态变量刻画的问题：NBER 衰退指标的显著性支持离散状态模型，但该变量存在明显的发布滞后，很可能难以作为可靠的实时交易信号。

4 预测信号的非线性响应

本节利用第 3 节的实证结果校准组合模型，研究投资者如何择时股权溢价以及

Haddad et al. (2020)第一主成分因子的预期收益。作者首先提出一个刻画预测信号对组合权重影响时变性的新指标，随后分别研究市场择时与因子择时两种应用。

4.1 广义交易响应函数

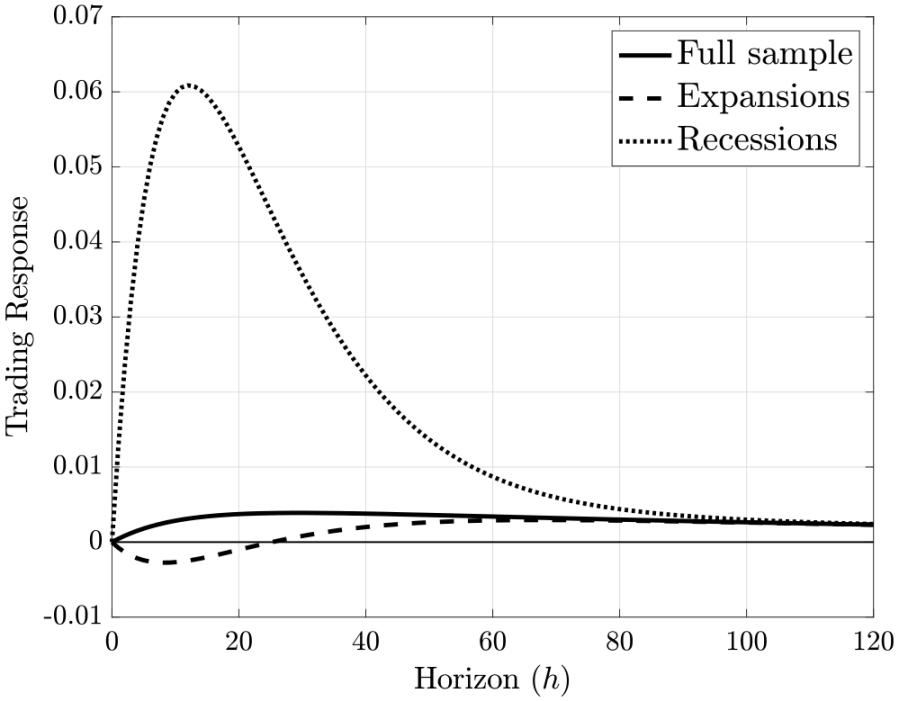
当预期收益是 f_t 的二次函数时，预测变量发生意外变化后的最优权重调整是状态依赖的。为此，作者首先将信号定义为 f_t 预测误差的线性组合，并标准化为单位方差；当预测变量高度相关、单一变量孤立变化不太可能出现时，考察预测误差的线性组合尤为重要。作者将 h 期的事后最优交易响应定义为 ω_{t+h} 对该信号的偏导数，事前最优交易响应则定义为事后响应在 t 期的条件期望。事后响应依赖于 t 至 t+h 期间预测变量的实际路径，而事前响应仅以 t 期信息为条件，因而与 Koop et al. (1996)在非线性宏观模型中提出的广义脉冲响应函数（GIRF）相对应。与 GIRF 类似，当预期收益线性时，事前交易响应与状态无关；而在二次收益设定下，其依赖于 f_t。作者将事前交易响应称为**广义交易响应函数（GTRF）**。

4.2 市场择时

作者分三步校准 2.4 节的市场择时模型：首先令式(10)的参数等于图表 2 中的相应估计值（β_0=0.47、$\beta_{1,x}$=0.06、$\beta_{2,xs}$=−0.21），并用隐含残差的样本方差估计 σ^2；其次用逐方程 OLS 估计 ρ_x、ρ_s 与 Ω；最后，鉴于模型的程式化特征，偏好参数参照已有文献设定：风险厌恶系数 γ =3（意味着没有择时动机的均值-方差投资者将 88%的财富配置于市场组合、12%配置于无风险资产），年化贴现率为 2%，交易成本参数 λ =100 × γ。

图表 7 展示了对数股息价格比出现一个标准差正向预测误差（对 PMI 无同期影响）时，不同经济状态下的平均 GTRF。作者以 PMI<44.5 界定衰退期，对样本中每个月计算 GTRF，再分别在衰退期、扩张期与全样本上取平均。**全样本平均响应（实线）显示，股息价格比出现正向信号后，最优市场敞口在约两年内逐步上升，此后缓慢回落直至恢复原状**。敞口上升符合“价格下跌平均而言预示更高预期收益”的直觉，而“驼峰形”的响应则源于投资者平滑组合以控制交易成本的动机。**衰退期的平均响应（点线）仍为正，但幅度高出一个数量级**，这源于不景气时期更强的可预测性。由于 PMI 的持续性低于对数股息价格比，超额响应在 18 个月左右达到峰值后迅速消退，7 年后几乎难以察觉；扩张期的响应（虚线）也呈现类似模式。

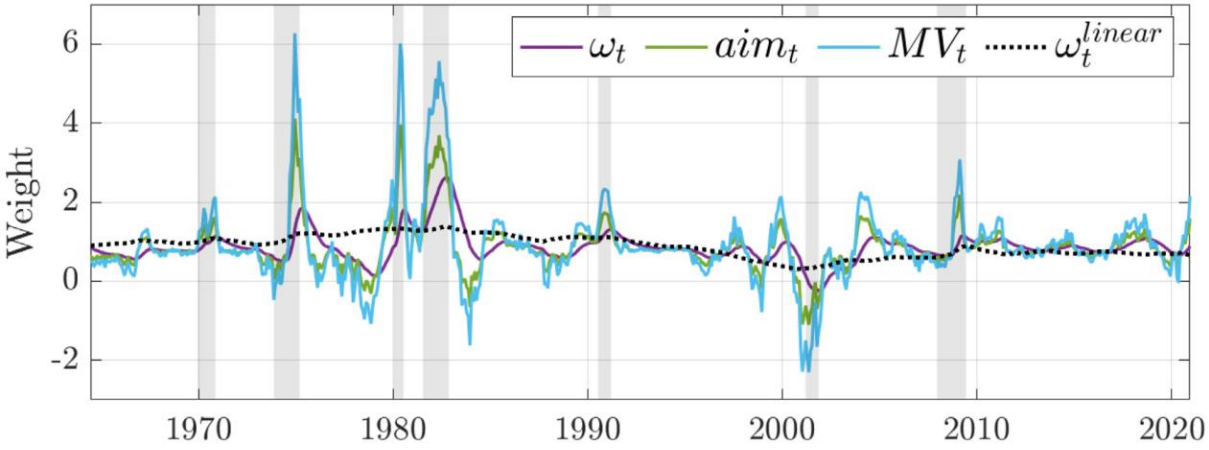
图表 7 股息价格比冲击后最优市场敞口的变化（按经济状态平均）



资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

为更好地理解最优动态交易规则，图表 8 在纯样本内设定下比较了最优组合（紫线）、目标组合（绿线）与均值-方差组合（蓝线），并给出线性可预测性下的最优组合（黑色虚线），灰色阴影为 NBER 衰退期。可以看到，**非线性模型下的市场敞口波动远大于线性模型：在不利状态下敞口更高，在有利状态下敞口更低**。同时，目标组合的波动大于最优组合，而均值-方差组合的波动又大于目标组合，这说明：（i）由于可预测性难以捉摸，目标组合会缩减预测信号；（ii）最优组合对目标组合进行平滑，对预测信号的反应更慢（这正是图表 7 中驼峰形响应的来源）。

图表 8 最优组合、目标组合与均值-方差组合的市场权重（样本内）



资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

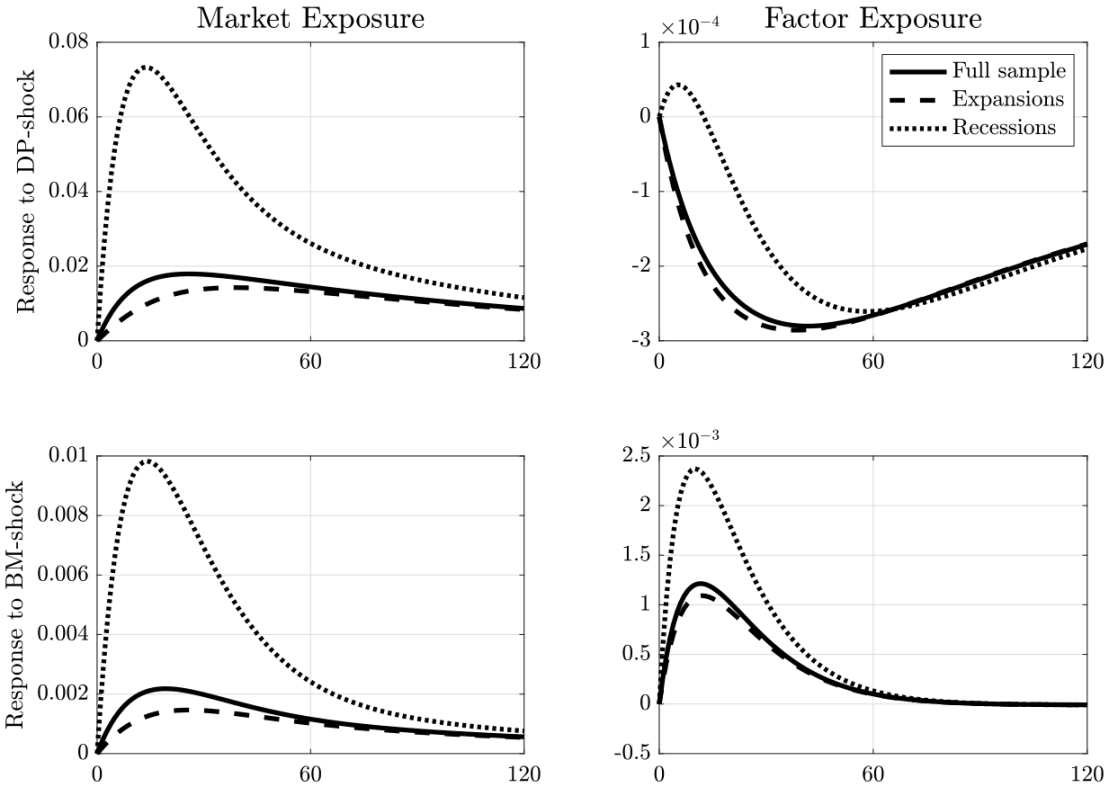
4.3 因子择时

作者进一步考虑同时进行市场择时与因子择时的投资者：其同时选择市场组合

权重与第一主成分因子权重，偏好参数γ、λ、δ保持不变。预测变量包括市场对数股息价格比、因子对数账面市值比与PMI，以无约束VAR(1)刻画三者之间的预测关系，并在收益回归中允许 PMI 的一阶效应，模型仍采用逐方程 OLS 估计。作者以Ω的下三角 Cholesky 因子定义信号：第一个冲击为对数股息价格比的标准化预测误差（DP 冲击，可同期影响因子账面市值比和 PMI），第二个冲击为与股息价格比同期变化正交的因子账面市值比残差变动（BM 冲击）。

图表 9 上半部分为对 DP 冲击的最优交易响应。由于该冲击提高了市场预期收益，市场敞口随之上升，且与图表 7 一致，在衰退期被明显放大；对异象因子的最优敞口调整则为负，且在衰退期略有减弱，原因在于股息价格比的预测误差平均而言伴随着因子账面市值比的下降。下半部分为对 BM 冲击的响应：更高的账面市值比预示更高的因子溢价，因而最优因子敞口上升；尽管 BM 冲击对股息价格比没有同期影响，**最优市场敞口也会随之上升**，因为 BM 冲击平均而言伴随着 PMI 的负向变化。同样，**上述响应在衰退期都更为显著**。

图表 9 DP 冲击与 BM 冲击下市场敞口与因子敞口的最优变化



资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

5 实时因子择时

前文表明，交互项能改善标准股票收益回归的样本内拟合，并对最优组合选择具有多重含义。本节检验这些结论能否推广到样本外：5.1 节考察交互项是否带来统计上显著的预测信息，这既是对样本内结果的稳健性检验，也关系到市场有效性，主要是金融经济学家关心的问题；5.2 节则考察交互项能否带来经济上显著的组合收益，这是资产管理者更关心的问题。

5.1 样本外预测能力

作者以无可预测性模型（即简单历史均值）为基准，比较三类收益回归的样本外预测精度。一般预测模型为：

$$r_{t+1} = \beta_0 + \beta_{1,x} x_t + \beta_{2,xs} x_t s_t + \beta_{1,s} s_t + error,$$

其中 s_t 为 PMI，(r_{t+1}, x_t)为市场组合（Panel A）或第一主成分因子（Panel B）的超额收益与当期估值比率。**交互模型**对参数不施加约束，**二元模型**设定 $\beta_{2,xs}=0$，**一元模型**为标准收益回归（$\beta_{2,xs}=\beta_{1,s}=0$）。样本外 R^2 定义为：

$$R^2_{OOS} = 1 - \frac{MSPE_i}{MSPE_0},$$

其中 $MSPE_i$ 为模型 i 的均方预测误差，$R^2_{OOS}>0$ 表示模型 i 在平方误差损失下优于基准。作者采用 Clark and West (2007)检验评估嵌套模型的预测优势，该检验会对额外参数估计引入的噪声进行调整，因此关注的是新增预测变量是否包含新的预测信息。初始估计窗口为 240 个月，此后采用扩展窗口或 240 个月滚动窗口生成一步向前预测。此外，作者考虑两种参数设定：一是标准 OLS 估计；二是施加经济约束——若估计结果违背 $\beta_{1,x}>0$ 或 $\beta_{2,xs}<0$（即“估值下降时未来收益应上升，且这一关系在经济疲弱时应加强”），则以基准预测替代，模拟实时预测者对估计结果经济合理性的审视（Campbell and Thompson, 2008）。

图表 10 的 Panel A 为市场择时结果。在经济约束与滚动窗口下，所有模型均在 10%水平上跑赢基准，但交互模型的 R^2_{OOS} 并未超过二元模型，提示交互模型可能存在过拟合；不过，相比一元模型，加入 PMI 可使 R^2_{OOS} 提高 0.8 个百分点以上。使用无约束 OLS 参数时，仅二元模型跑赢基准；采用扩展窗口时，则没有模型显著跑赢基准。这呼应了股权溢价模型样本外表现普遍不佳的经典结论（Welch and Goyal, 2008），也说明经济约束有助于规范股权溢价预测。

图表 10 样本外 R^2与 Clark-West 检验 p 值

	Interacted	Bivariate	Univariate
	Panel A: Market timing		
(constrained, rolling)	0.80†	0.93*	0.11†
	(.084)	(.019)	(.080)
(constrained, expanding)	0.40	−0.50	−1.25
	(.213)	(.327)	(.661)
(unconstrained, rolling)	−1.30	0.11†	−0.11
	(.294)	(.090)	(.118)
(unconstrained, expanding)	−0.75	−1.57	−1.26
	(.486)	(.607)	(.665)
	Panel B: Factor timing		
(constrained, rolling)	4.06*	2.62°	3.13°
	(.012)	(.005)	(.007)
(constrained, expanding)	3.84°	2.54°	3.33°
	(.008)	(.009)	(.006)
(unconstrained, rolling)	3.99*	2.62°	3.13°
	(.012)	(.005)	(.007)
(unconstrained, expanding)	3.84°	2.54°	3.33°
	(.008)	(.009)	(.006)

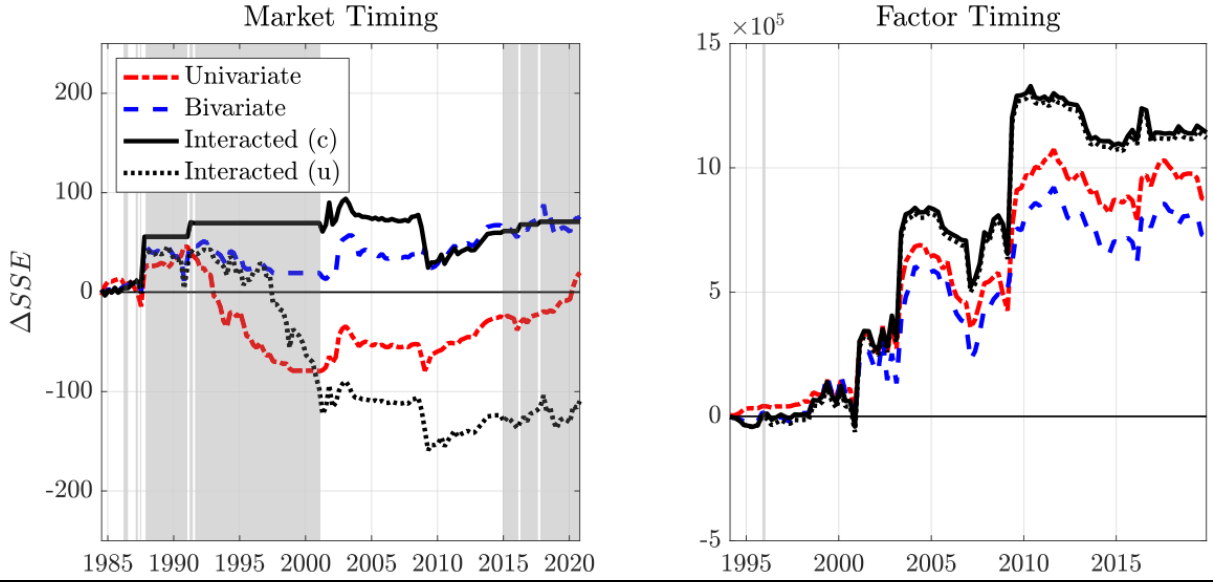
资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

图表 11 左图展示了市场择时的累计平方预测误差之差（$\Delta SSE_i=SSE_0-SSE_i$，

曲线向上倾斜表示模型 i 优于基准）。受约束的交互模型（实线）在 1980 年代末至 2008 年明显跑赢其他模型，但 2008 年后表现分化，仅略优于二元模型（虚线）。值得注意的是，交互模型超额表现最突出的时期恰好与经济约束长期生效的时段重合（阴影部分：1980 年代末至 2001 年 2 月，以及 2014 年 12 月至 2020 年 12 月），说明这些时段的表现主要由经济约束而非交互项驱动。

因子择时方面，受约束与无约束参数估计之间差异很小，且因子收益的可预测性明显强于市场收益，这与 Haddad et al. (2020)及第 3 节的样本内证据一致：各模型与各估计设定下的 R^2_{OOS} 介于 2.5%-4%，p 值均低于 2%，缩短估计窗口或仅用初始窗口构建主成分时结论依然成立。图表 11 右图显示，交互模型自 2000 年代初起跑赢其他模型，在金融危机期间表现尤为突出；经济约束在交互模型中仅于 1995 年 2 月至 1996 年 1 月间合计生效 5 个月，说明数据中存在较强的非线性信号。补充分析中，以一元模型替代基准时，交互模型在滚动窗口下的 R^2_{OOS} 为 0.96%，在 5%水平上显著。综上，**引入 PMI 交互项能提高第一主成分因子收益对其账面市值比回归的预测精度**，而市场择时的结果则好坏参半，再次印证了因子收益比市场收益更可预测的观点。

图表 11 市场择时与因子择时的累计平方预测误差之差



资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

5.2 样本外组合表现

为评估预测改善是否具有经济显著性，作者模拟了一个实盘交易环境：投资者每月使用更新后的参数估计再平衡组合。为降低估计不确定性的影响，作者不采用式(3)的效用函数，而是基于标准均值-方差效用计算的确定性等价收益（CER）比较各策略相对基准的表现：

$$\Delta CER_i = CER_i - CER_0,$$

ΔCER_i 可理解为投资者为使用模型 i 而非基准所愿意支付的固定费用。作者参照 Sander (2018)，采用 McCracken and Valente (2018)提出的平稳自助法检验 ΔCER_i 是否显著为正。偏好参数仍设定为 $\gamma=3$、$\lambda=100\times\gamma$，并且仅考虑对 OLS 估计施加经济约束的情形（因子择时中约束几乎不起作用）。

图表 12 的 Panel A 为市场择时结果。滚动窗口下，交互模型与二元模型在扣除

交易成本前优于基准，但交易成本随模型参数数量的增加而显著上升，ΔCER 在统计上不显著（p 值高于 20%）；扩展窗口下，基准则跑赢所有模型，再次表明市场收益预测的样本外表现较弱。Panel B 显示，**基于回归的模型在因子择时中表现明显更好，ΔCER 在所有设定下均为正，且至少在 10%水平上显著**，说明账面市值比包含利用主成分因子获取组合收益的关键信息。

然而，PMI 交互项并不具备同样的价值。**纳入交互项不仅提高了组合权重的波动性（交易成本更高），还降低了扣除交易成本前的组合表现（ΔCER 更低）。**因此，没有迹象表明与 PMI 交互项相关的预测精度提升可以被投资者实际利用。这与 Ghezzi et al. (2025)的发现相互补充——他们在市场收益中发现了样本内非线性可预测性的证据，但实时利用的能力有限。此外，附录结果显示，随着交易成本参数λ增大，统计推断趋于更加清晰，说明组合平滑有助于投资者对冲噪声较大的交易信号。

图表 12 样本外确定性等价收益变化与交易成本

	Benchmark	Interacted	Bivariate	Univariate
	Panel A: Market timing			
ΔCER (rolling)		1.23	1.14	−0.35
Bootstrapped p-value		(.252)	(.246)	(.656)
Transaction costs	0.71	15.07	13.09	6.10
ΔCER (expanding)		−0.13	−2.55	−2.36
Bootstrapped p-value		(.479)	(.947)	(.971)
Transaction costs	0.12	5.71	10.66	3.51
	Panel B: Factor timing			
ΔCER (rolling)		5.90*	7.38°	6.96*
Bootstrapped p-value		(.043)	(.007)	(.011)
Transaction costs	0.58	89.02	38.26	33.01
ΔCER (expanding)		4.44†	4.53†	4.70†
Bootstrapped p-value		(.074)	(.051)	(.050)
Transaction costs	0.11	28.78	22.98	21.15

资料来源：《Factor timing in a nonlinear world》，华安证券研究所

6 结论

本文通过交互向量自回归（I-VAR）同时刻画收益、收益预测变量与经济状态变量，在动态组合框架中分析了状态依赖的收益可预测性。与以离散体制转换刻画经济状态的已有文献不同，本文中的经济状态是由 I-VAR 驱动的连续随机变量，投资者通过考虑预测变量与经济状态的联合动态，将可预测性的预期变化内化于交易决策之中。直观而言，**若忽视可预测性的短暂性，持续性预测变量（如估值比率）的价值可能被高估**。

实证方面，允许估值比率与 PMI 交互后，股票收益对估值比率的标准回归拟合度大幅改善；交互项对市场组合与多种异象组合均显著，说明状态依赖的可预测性适用于广泛的股票策略。作者进一步通过样本外检验区分统计预测能力的提升与实际组合收益：相对于 Haddad et al. (2020)的线性模型，交互项在因子收益样本外预测中提供了统计上显著的预测信息；但从交易角度看，交互模型相对线性基准并未带来有意义的组合增益。

本文的发现重申了市场收益难以在样本外预测的经典结论（Welch and Goyal, 2008），并将 Ghezzi et al. (2025)的结论推广至因子择时情境：**非线性模型可能包**

含真实的预测信息，但难以在实时交易中加以利用。

文献来源：

核心内容摘选自 Mathias S. Krogh 于 2026 年在《Journal of Empirical Finance》上发表的论文《Factor timing in a nonlinear world》。

风险提示：

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；

中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；

增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；

中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；

卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；

无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。